

PiperX Fold_Box 双手 Fixed-time 安装与 IK 优化核验

完整原始轨迹 · 双手同步控制事件 · MuJoCo 运动学重放

在相同的 755 个控制事件和相同目标下，双手严格达标由 716/755 (94.83%) 提升至 739/755 (97.88%)，多跟随 23 帧；所有已发布状态、扫掠边和拓扑检查为零违规。这仍不是 100% 完全跟随，也不是硬件可执行轨迹。

1. 可比协议与结果

源数据为 Fold_Box/161044 双手记录：1,478 条主机轮询行折叠为 755 个左右同步控制器更新事件。每个事件保留原 receive_monotonic_s 时间与原始轮询行索引；无重定时、无目标平滑、无随时间翻腕，使用固定工具 SE(3) 变换。双手同时满足位置 ≤ 1 mm、姿态 $\leq 0.5^\circ$ 才计为跟随。

安装/范围	达标	覆盖率	失败帧	安全违规
原桌面基线 / 全程	716/755	94.83%	39	0 / 0 / 0
局部候选 moveA / 前300	260/300	86.67%	40	0 / 0 / 0
仅右底座调整 / 前300	284/300	94.67%	16	0 / 0 / 0
仅右底座调整 / 全程	739/755	97.88%	16	0 / 0 / 0

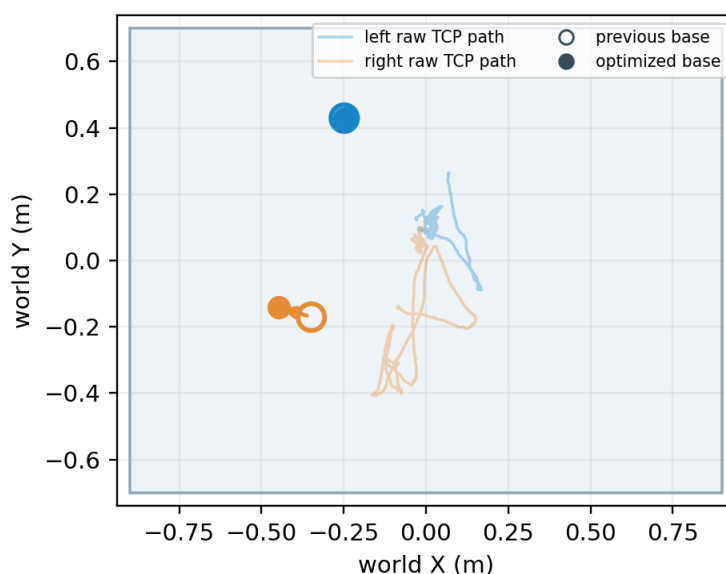


图 1. 桌面俯视：淡线为完整原始双手 TCP 轨迹；空心圆为旧底座，实心圆为新底座。左底座不变；右底座沿 X 移动 -0.10 m、沿 Y 移动 +0.03 m。新双底座中心距 0.6041 m，高度均为 0.7571 m；该设置通过项目的桌面范围、底座最小间距和支撑高度检查。此处只改变 mount，未改源轨迹、工具外参、IK 容差或碰撞间隙。

2. IK 失败段与严格跟随上界

旧解在 0-22、64、98-112 号事件 HOLD。新安装恢复了起始 0-22 号事件；仍在 64、98-112 号事件执行安全 HOLD。新解已接受帧的最大误差为 0.9996 mm、0.4982°。

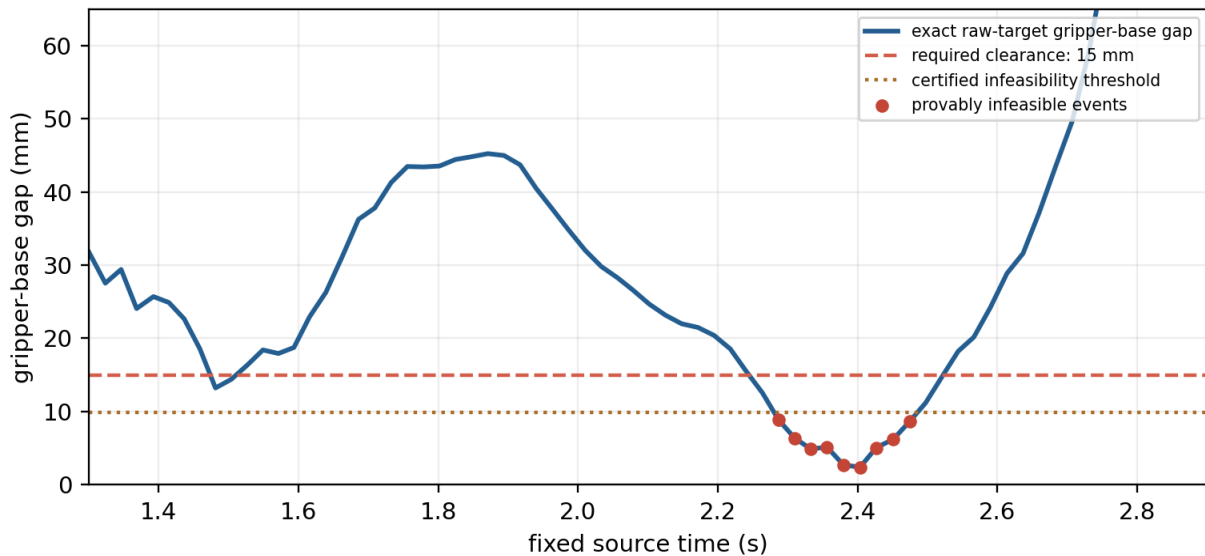


图 2. 由固定原始双手 TCP 位姿直接确定的夹爪底座间隙。低于点线的事件，即便在允许的位姿误差范围内也无法达到 15 mm 间隙。

夹爪底座相对 TCP 为刚体，故其两侧几何间隙不随底座安装和 IK 分支改变。根据各碰撞几何到 TCP 的包围半径 0.1772 m，1 mm 平移与 0.5° 旋转容差至多能将两侧间隙提高 5.092 mm。原始目标最小间隙仅 2.375 mm；第 99-107 号共 9 个事件满足“目标间隙 + 最有利容差上界 < 15 mm”，因此严格安全跟随的理论上限不超过 746/755（98.81%）。这是必要条件上界，不表示剩余 746 帧一定有连续、动力学可行的 IK。

失败类别解释

事件	实测候选原因	当前处理
0 (旧安装)	右臂 link4/link6 候选自碰撞约 2.72 mm	新安装恢复
64、98	候选夹爪底座间隙不足 15 mm	安全 HOLD
99-107	原始 TCP 目标几何本身与间隙门冲突	不可标为成功
112	候选静态安全，但旧姿态到候选的扫掠边不安全	安全 HOLD

候选碰撞不是视频中执行的碰撞。执行序列的 755 个状态、全部扫掠边、安装拓扑均为零违规；另外逐帧检查视频 530 个插值画面，碰撞/间隙与拓扑违规均为 0，最小命名间隙为 15.783 mm。

3. 真实 MuJoCo 渲染与可执行性边界

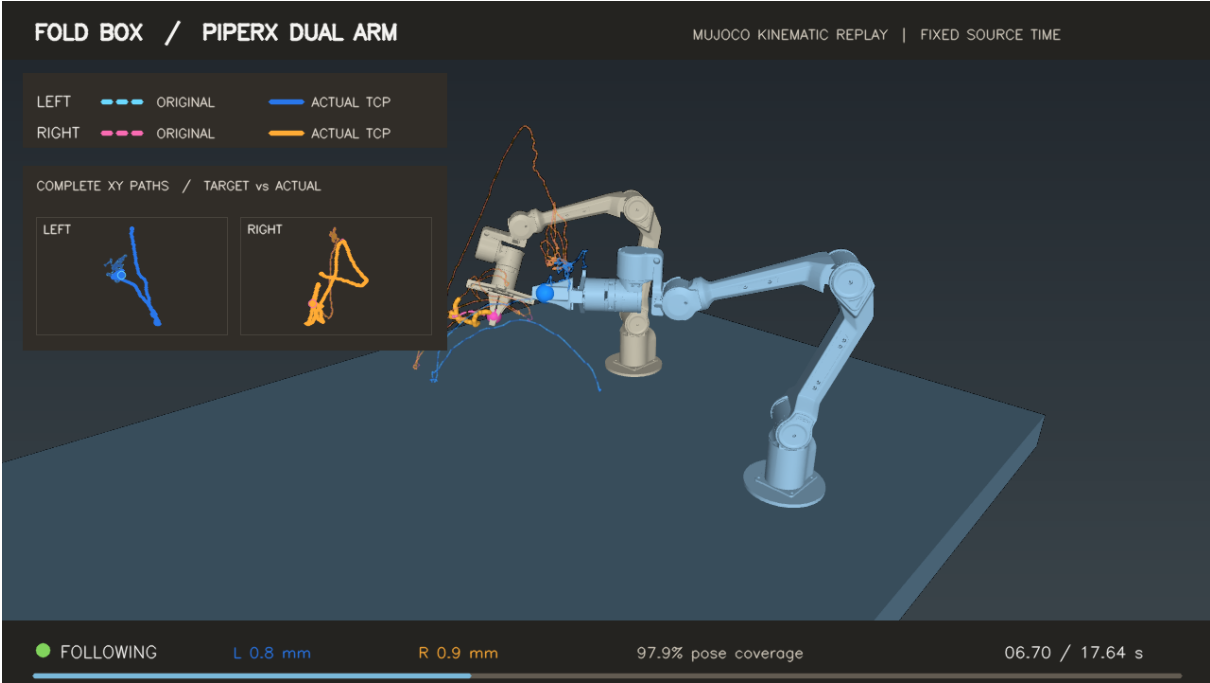


图 3. 新安装完整轨迹视频截图：原始双手路径、实际双手 TCP 路径、当前姿态、误差与安全 HOLD 状态均来自同一完整时间轴。

视频编码为 530 帧、30 fps、17.633 s；源事件跨度为 17.639 s。完整目标与实际 TCP 轨迹从首帧显示，局部高亮随源时间推进。当前 TCP 游标是 MuJoCo 对归档关节状态的正运动学结果；不是前向动力学仿真，也不是实体 PiperX 回放。

固定时间的动力学检查

完整轨迹	最大关节速度	最大关节加速度	已强制动力学
旧安装	9.76 rad/s	543.7 rad/s ²	否
新安装	9.76 rad/s	703.6 rad/s ²	否
SDK V2 可配置上限	3.0 rad/s	5.0 rad/s ²	需单独验收

新 mount 提升的是严格几何跟随，而非真实硬件可下发性。关节导数明显超过 Piper SDK V2 文档所列可配置上限；不能通过缩短视频或重定时掩盖。若保持当前原始目标和 15 mm 间隙，至少 9 帧的严格完全跟随已被几何证明不可行。空间重映射方案可单独研究，但必须与原始目标严格跟随分列指标。

复现与来源

求解入口：scripts/run_piperx_controller_event_v4.py 的 --mount-json 与隔离 --output。间隙证书：scripts/audit_piperx_v4_target_clearance.py。完整归档、证书、渲染视频和逐文件溯源位于 reports/piperx_controller_event_v4_mount_trials/right_shift_10cm_3cm。

Piper SDK V2 官方接口：github.com/agilexrobotics/piper_sdk/asserts/V2/INTERFACE_V2.MD。本报告是 Fold_Box 的增补核验；不替代原有多任务报告，也不将该任务结果外推至其他记录。